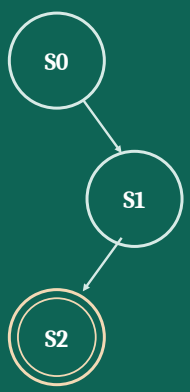
Informatik eA (Leistungskurs) · Level 9 · Welt B: Grenzen & Keller

Der Automat bekommt ein Gedächtnis

Kellerautomaten I: Stapel, Notation, Verarbeitung dokumentieren

Kernfrage
Wie muss man den endlichen Automaten erweitern, damit er unbeschränkt zählen kann?



Rückbezug Level 7: $a^n b^n$ und Klammern beliebiger Tiefe kann kein DEA. Heute: Wir geben dem Automaten einen unbegrenzten Speicher.

Einstieg



Klammer-Check mit Kartenstapel

Klammer-Check: ([( )])

10 min | Partnerarbeit | Klammerkarten

1. Öffnende Klammer gelesen: Karte **oben auf den Stapel**.
2. Schließende Klammer gelesen: Die **oberste** Karte muss die passende öffnende sein – dann weg damit.
3. Passt sie nicht oder ist der Stapel leer: **Fehler!**
4. Am Ende muss der Stapel **leer** sein.
5. Danach: ([ )] und [ ])

Lehrkraft liest Zeichen für Zeichen vor. Bei ([ )] scheitert es beim „)“, weil „[“ oben liegt. Frage: Warum reicht kein DEA? → beliebige Tiefe (Level 7).

Warum funktioniert der Kartenstapel – und der DEA nicht?

Der Stapel kann **beliebig hoch** werden und wir sehen immer nur die **oberste** Karte.

Kernaussagen: unbegrenzter Speicher, aber eingeschränkter Zugriff (nur oben). Genau das ist ein Kellerspeicher.

Erarbeitung



Der Kellerspeicher

Stapel: last in, first out

push(x)

x wird oben abgelegt.

pop()

Das oberste Zeichen wird entfernt.

top()

Das oberste Zeichen wird gelesen (bleibt liegen).

Notation

Belegung als Zeichenkette, **oben = links**: BA# heißt B liegt oben, # ganz unten.

Bezug zur Datenstruktur Stapel aus dem Q-Phasen-Unterricht. # = Vorbelegungszeichen, markiert den Boden.

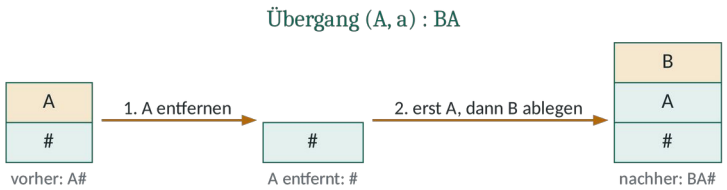
Aufwärmen: Stapeln (AB09, Aufgabe 1a)

Operation	push(A)	push(B)	pop()	push(C)	push(C)	top()	pop()
Belegung	A#	BA#	A#	CA#	CCA#	CCA#	CA#
geliefert	–	–	B	–	–	C	C

[NUR LEHRKRAFT] Erst ausfüllen lassen, dann aufdecken. Belegung immer mit # am Ende.

Ein Übergang des Kellerautomaten

- Kantenbeschriftung: **(oberstes Kellerzeichen, Eingabezeichen) : Ablage**
- Das gelesene Kellerzeichen wird **entfernt**, dann wird die Ablage abgelegt – **rechtes Zeichen zuerst**
- (#, a) : A# → A liegt oben, darunter #
- (A, b) : ε → A wird entfernt, nichts abgelegt
- (#, ε) : # → ε-Übergang: kein Eingabezeichen, # bleibt



Typischer Fehler: Ablage von links nach rechts. Merkhilfe: Die Ablage steht so da, wie sie danach oben im Keller aussieht (oben = links).

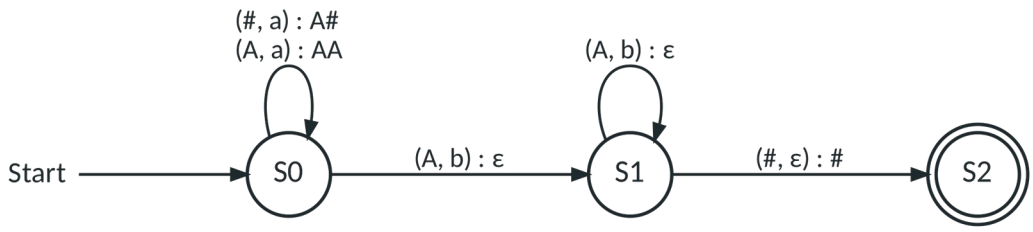
Ablageregel üben (AB09, Aufgabe 1b)

Übergang	Belegung vorher	Belegung nachher
(#, a) : A#	#	A#
(A, a) : AA	A#	AA#
(A, b) : ε	AA#	A#
(B, a) : AB	BA#	ABA#
(A, c) : BCA	AB#	BCAB#

[NUR LEHRKRAFT] Zeilenweise aufdecken. (A, c) : BCA auf AB#: A weg → B#; dann A, C, B ablegen → BCAB#.

Kellerautomat für $a^n b^n$ (n ≥ 1)

Σ = {a, b} · Γ = {#, A} · Vorbelegung #



Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

Idee: Für jedes a ein A in den Keller, jedes b entfernt ein A. Am Ende muss # oben liegen → ε-Übergang in den Endzustand S2.

Akzeptanz (Abitur-Definition)

- Eine Eingabe wird genau dann **akzeptiert**, wenn es **eine Möglichkeit** gibt, dass sich der Automat nach **vollständiger Verarbeitung** der Eingabe in einem **Endzustand** befindet.
- Der Kellerinhalt ist dabei **egal** – „Keller leer“ ist **keine** Bedingung.
- Kein passender Übergang ⇒ dieser Lauf scheitert (Fehlerzustand). Abgelehnt, wenn **kein** Lauf akzeptiert.

Ältere Materialien definieren die Akzeptanz teils über „Keller enthält nur noch #“. Verbindlich sind die Ergänzenden Hinweise 2025: Endzustand nach vollständiger Eingabe.

Verarbeitung dokumentieren: aabb

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S0	AA#	A	a
S1	A#	A	b
S1	#	A	b
S2	#	#	ε

Eingabe wird akzeptiert: **ja** – die Eingabe ist vollständig gelesen und S2 ist ein Endzustand.

[NUR LEHRKRAFT] Erste Zeile: S0 | # | – | –. Spalte 3 = Zeichen, das VOR dem Schritt oben lag. Letzte Zeile: ε-Übergang.

Verarbeitung dokumentieren: aab

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S0	AA#	A	a
S1	A#	A	b

Eingabe wird akzeptiert: **nein** – A liegt noch oben, (#, ε) : # ist nicht möglich, S1 ist kein Endzustand.

[NUR LEHRKRAFT] Bei einem NKA müsste man alle Möglichkeiten prüfen; dieser Automat ist deterministisch, es gibt genau einen Lauf.

Übung



Arbeitsblatt Level 9

Auftrag: AB09

30 min | Einzel → Partner | AB09, Merkblatt M07

1. **Aufgabe 2**: Tabellen für aabb und aab im Abi-Format.
2. **Aufgabe 3**: Klammer-Check analysieren.
3. **Aufgabe 4**: Kellerautomat für $a^n b^{2n}$ entwickeln.
4. Profis: **3d** (runde und eckige Klammern) und **Aufgabe 5** (gleich viele a und b).
5. Kontrolle im **Keller-Labor** (Tabellen-Trainer, Simulator).

AutomatenLab
Keller-Labor

Tabellen-Trainer gibt zeilenweise Rückmeldung. Eigene Automaten im Simulator testen: #/keller?automat=anb2n&modus=sim.

Keller-Labor

AutomatenLab

Keller-Labor

Schrittsimulator mit **Stapel-Animation**: Wähle den nächsten Übergang oder lass den Automaten laufen. Modus **Tabelle**: Abi-Tabelle Zeile für Zeile mit Sofort-Feedback.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/keller?automat=klammern&modus=sim`

Automaten im Labor: anbn, klammern, klammern-gemischt, anb2n, gleich-ab (passend zu AB09).

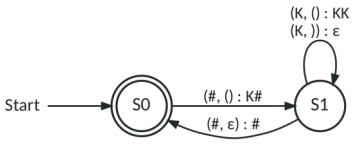
Sicherung



Was wir heute gelernt haben

Merke: Kellerautomat

- Kellerautomat = endlicher Automat + **Kellerspeicher** (Stapel, LIFO, unbegrenzt)
- Kante **(Kellerzeichen, Eingabe) : Ablage** – oberstes Zeichen wird entfernt, Ablage rechts zuerst
- Kelleralphabet **Γ**, Vorbelegung **#**, ε-Übergänge erlaubt
- **Akzeptiert**, wenn der Automat nach vollständiger Eingabe in einem **Endzustand** sein kann
- Der Keller kann **unbeschränkt zählen** – deshalb klappt $a^n b^n$



Zum Mitnehmen

- Stapel: push, pop, top – oben = links
- Notation und Ablageregel
- Abi-Tabelle: Zustand | Belegung | oberstes Kellersymbol | Eingabezeichen
- Akzeptanz über Endzustand

Hausaufgabe
Tabellen für aaabbb und abb (Automat aus Abbildung 1); Tabellen-Trainer „gleich viele a und b“ im Keller-Labor.